

## 院士名片

**陈宜瑜** 男，动物学家。籍贯福建省仙游县，1944年4月出生。1964年毕业于厦门大学生物系。1991年当选为中国科学院院士（学部委员）。中国科学院水生生物研究所研究员，国际生物多样性计划（DIVERSITAS）中国委员会主席，中国动物学会理事长。历任中国科学院水生生物研究所助理研究员、副研究员、研究员、副所长、所长，淡水生态与生物技术国家重点实验室主任。1995年调任中国科学院副院长，2003年任国家自然科学基金委员会主任。曾任国际地圈—生物圈计划（IGBP）中国委员会主席、国际生物多样性计划（DIVERSITAS）科学指导委员会委员、中国动物学会副理事长、中国海洋湖沼学会副理事长、国务院三峡工程建设委员会委员、国务院学位委员会学科评议组成员等职。曾当选第六、七届全国人民代表大会代表，中国共产党第十四、十五、十七、十八次全国代表大会代表，第十、十一届全国人民代表大会常务委员会委员、环境与资源保护委员会委员，中共湖北省委候补委员，湖北省科协常委，武汉市科协副主席。



主要从事淡水鱼类分类和系统进化的研究，是淡水和海洋水域生态系统联网研究的主要学术带头人。对鲤科和平鳍鳅科鱼类进行系统的分类研究，发现了5个新属30多个新种，对鲤亚目科间和平鳍鳅科科下类群提出了新的分类系统，被国内外同行所引用。通过对裂腹鱼类的起源和演化的分析，探讨了青藏高原隆起的时代、幅度和形式，证明青藏高原在第三纪晚期以后曾经历过3次急剧上升和相对稳定的交替阶段，并推测了3次隆升的幅度，提出了可用于解释云贵高原某些湖泊区系起源的同域成种的进化模式。对边域快速成种的实例进行了“渔业—环境优化对策分析”和一系列科学试验示范，在洪湖建立了“兼顾调蓄、渔业、灌溉”的养殖新模式。发表学术论文130余篇，主编或参编10余部专著、译著，11项成果曾获国家或中国科学院“自然科学奖”或“科技进步奖”，2009年获“爱丁堡公爵环保奖”。

## 院士寄语

笨鸟先飞，以勤补拙。

## ❀与生物结缘❀

蔡 茂

2010年2月18日，英国伦敦白金汉宫内，世界各地主流媒体记者云集。2009年“爱丁堡公爵环保奖”颁奖仪式在这里隆重举行。当时任国家自然科学基金委员会主任的中国科学院院士陈宜瑜从爱丁堡公爵菲利普亲王手中接过“爱丁堡公爵环保奖”证书和奖章时，全场响起雷鸣般的掌声。“爱丁堡公爵环保奖”亦称“环境诺贝尔奖”，陈宜瑜之所以能获此殊奖，是因为他为中国乃至世界环境保护作出了巨大贡献……

### 在生物王国探幽

陈宜瑜是世界著名动物学家，只要一提起他的名字，家乡福建仙游县的人们无不为他骄傲。陈宜瑜9岁升入中学，15岁考上大学，有一个不寻常的童年，称得上是神童。他在大学里专攻“海洋生物”，这是厦门大学最具特色的学科。大学的熏陶使陈宜瑜逐渐“开窍”，5年的大学生涯带给他知识的同时，也让他的身心健康成长，完成了从一个懵懂顽童向积极上进的青年的蜕变，并让他与生物结下了不解之缘。

1964年大学毕业后，陈宜瑜被分配到武汉的中科院水生生物研究所工作。

此时，水生所从上海迁到武汉已经整整10年。所址坐落在珞珈山下的东湖之滨，景物旖旎，环境优雅，较之濒临大海的厦门大学，别有一番韵味。尤其是，这里是个专事水生生物研究的自然科学机构。能够被派到这里来工作，陈宜瑜正是如鱼得水，到了一个大有作为的必然王国。尽管他学的是海洋生物，与这儿主攻淡水生物稍稍有点隔行，但这一点儿“隔”，毕竟不是隔山，即使是隔山，他也准备攀登。

然而，初到水生所，摆在陈宜瑜面前的，不单是可以预见的在鱼类科学群峰上攀登的艰巨，还有人们莫测的，许多“老九”不曾幸免的岁月蹉跎和科研生命的丢失，科技人员以及所有有事业心的人最怕的丢失——事业生命的丢

失。“文革”中，他和伍献文等一起被关进“牛棚”。“文革”后期，“工宣队”进驻水生所，撤了“牛棚”。陈宜瑜出来之后，像曾受过洗礼的人一样感到了新生。他开始把精力悄悄向鱼类学转移，悄悄移向无声世界。

生物世界，奥秘无穷。陈宜瑜早期主要从事淡水鱼类分类学、系统学和生物地理学等方面的研究，迄今已发表学术论文 130 余篇，主编和参加编写 10 余部专著、译著，《鲤形目鱼类系统发育的研究》等 11 项成果获国家、中国科学院“自然科学奖”或“科技进步奖”。陈宜瑜共培养鱼类学、动物分类学和鱼类生态学研究生 17 名，其中博士 10 名。

湖北号称“千湖之省”。1986 年陈宜瑜发表《关于开发湖北省水体生物生产力的战略设想》，为制定湖北省经济发展规划提供了科学依据。从当年起，他又领导和组织了中国科学院“七五”重大研究项目“洪湖水体生物生产力综合开发及湖泊优化的研究”。针对洪湖存在的资源和环境的主要问题，运用生态学原理，进行了渔业—环境优化对策分析和一系列科学实验及示范，推广了围圈养殖技术，创造了半堤半网兼顾调蓄、渔业、灌溉的养殖新模式，建立了自然繁殖放流增殖站，使洪湖的渔产量在 5 年内由年产 3000 吨上升到 8000 吨。另外，通过开发洪湖野菰资源，代替粮食作为饲料原料，减缓了洪湖沼泽化的进程，获得了明显的经济效益和社会效益。

陈宜瑜是开创中国珍稀濒危动物白鳍豚生物学研究的少数专家之一。他在 1975 年就发表过有关白鳍豚解剖学研究的论文，并一直参与白鳍豚保护研究的组织工作。1983 年他与刘建康院士共同发出了“要重视和加强我国淡水生物自然资源的保护”的呼吁，对中国淡水生物资源受损的主要原因进行了分析，并提出了具体的保护意见。

1986 年起陈宜瑜主持了中国鱼类“红皮书”的编写，确定我国有 92 种淡水鱼类已处于珍稀濒危的范畴，全面论述了这些鱼类的分类地位、濒危等级、种群现状、致危因素和保护策略。他把毕生的精力投入到生物世界。



## 科研路上的苦与乐

西藏是一个神奇的地方。在外行看来，陈宜瑜住在东湖边，离长江也不远，要水有水，要鱼有鱼，水生所鱼类标本也应有尽有，专业图书资料也不少，他高兴去湖边江边走走，不高兴足不出户都行。都可以搞鱼类学研究，何苦要远走西藏呢？

西藏的荒漠与西藏的神秘，本是世人早已熟知的话题。但是，只有当你置身其境，才会懂得在这荒漠而神秘的地方会经历些什么，要付出什么。1975年，陈宜瑜首次进藏，直达日喀则，以日喀则为辐射点，走遍安多、拉萨、江孜以西，错勒以东，色林错以南，喜马拉雅山西段的广大地区，以老一辈科学家传授的“安分敬业”的精神，不顾高原缺氧、水土不服等困难，默默地、积极地四处搜集鱼类标本。一次在喜马拉雅山南坡的亚东河，为了捕捉夜间活动的亚东鲑鱼，他单枪匹马摸黑到河边采集，一网撒到磨房水道出水口的急流里，网被卡到树枝做的栅栏上了。他急了，网若被挂破或冲走那就糟了，没有网就干不成活了。他顾不得多想，也来不及一试水的深浅，立即跳进刺骨的冷水，将网弄了出来，鱼也捕到了。这喜悦，这欢欣，胜过他少年时在家过生日啊！

更大的喜悦和欢欣还在后面。陈宜瑜根据这次青藏高原之行采集到的标本，证明海拔5200米的高原湖泊河流有鱼类生存！他的这一发现与定论，犹如原子弹爆炸，无声的有声的世界都为之震撼。因为世界鱼类教科书说的是，鱼类生存环境的最高海拔不能超越3800米这个极限。

次年，即1976年，陈宜瑜第二次进藏。这次一共有藏北、阿里、昌都3个分队，以青藏高原考察队藏北分队最艰苦，人数最少，仅28人，成员包括生物、地学、地质、地貌、水文、气象、物探、冰川、泥石流等专家，以及记者、医生、司机、话务员。他们带着50匹马，100头牦牛。马队在前，牦牛殿后，浩浩荡荡，向藏北羌塘无人区进发。

无人区的温差特别大。8月天，常常是白天20～25℃，夜里却降到-16～-18℃。在这片无人的高原上，他们这些考察队员坐着心跳每分钟都要达到100次，走路时则要升到120次左右。心跳频率这样高，那心慌气短的难受滋味就可想而知了。

在封闭的藏北羌塘无人区遨游数月艰辛数月的考察队伍中，搞水生生物研究的只有陈宜瑜一人。为了捕获鱼类标本，他首先得比别人多背一样东西，一张12斤重的网，加上枪支弹药、资料和生活用品，负荷重达150斤左右。他

身负重荷，在海拔 5200 米以上的高原穿梭考察，艰苦已不是一般，找到河流湖泊，还得下水捕捞。

陈宜瑜两次进藏考察，特别是第二次考察羌塘无人区以后，极大地丰富了知识，为他后来一些开创性工作奠定了雄厚的基础。他根据考察获得的大量第一手资料，理出了一条思路，认为正是因为地球环境的变化才出现了地球上多种多样的生物物种及物种的分布格局，而这些物种身上保留的进化信息又可反映出地球进化的过程，用以解释地球上可能发生的事件。于是，他把鱼类研究的着眼点放在生物进化和地球进化上，两者同步进行，相得益彰。

“十月怀胎，一朝分娩。”陈宜瑜经过缜密调查，广泛收集，刻苦钻研，认真撰写，长达 3 年的辛劳，付出难计的心血，终于等到“新婴”落地——灿如一株瑰丽的花。又幸逢甘霖，得到伍献文教授的热忱浇灌、曹文宣先生的鼎力支持。陈宜瑜向水生生物学界的同行托出了他的拳头论文《中国平鳍鳅科鱼类系统分类的研究》，洋洋洒洒 5 万余字。论文以丰富而翔实的资料，科学记述了陈氏所发现的 5 个新属 20 多个新种。这对我国的鱼类学研究，已是功不可没。

1981 年，由陈宜瑜执笔、伍献文等参与研究，在《中国科学》上发表的《鲤



亚目鱼类分科的系统及其科间系发育和相互关系》，对包含 250 属 2500 余种的全世界最大的淡水鱼类鱼群的系统发育关系进行了探讨，并提出了一个新的分类系统。这项研究成果，很快被纳尔逊（J.S.Nelson）引入他编著的权威著作《世界鱼类》（1984 年第 2 版）。这在中国鱼类学研究上是一个飞跃。国际学术界承认了中国的飞跃。以分支系统学创始人威里·亨尼希命名，由世界著名生物系统学家组成的国际威里·亨尼希学会（The Willi Henning Society）将陈宜瑜这位对于中国鱼类学的飞跃有突出贡献的学者吸收为该会的首位中国籍会员。



价值尤为重大的是，陈宜瑜这一系列的工作，带动了中国鱼类分类学的学科发展，新理论、新方法不断引进，新的成果也在不断产生。从此，已经成长为国内鱼类分类学权威的陈宜瑜与生物的情缘更深了。

## 人与生物共和谐

人与自然，如鱼与水，两者“不可须臾离也”的关系，早已被历史所证实。人类就是在适应自然或改造自然（目的是为了能够更好地适应）的悠悠历史长河中走进现代的。有关这方面的问题，自有文字以来，已多有记载。当进入现代文明社会以后，众多的有识之士和科学家，都就这方面发表过更多的论述，巨著宏篇，汗牛充栋，个中就有一门生态学。

这门学问的产生，显然是因为人类现代文明破坏了大自然，也破坏了自身的生存环境。滥伐森林，毁掉植被，造成水土流失、土地贫瘠，乃至造成干旱、水患，这是众所周知的一种。污染江河湖海，竭泽求鱼，以至水流变质，湖泊沼泽化，最后鱼无生存之所，人求鱼不仅如同缘木，可供饮用的水也愈来愈少，这是又一种。后一种，正是水体生物学家们研究的范畴。所以说，对水体生物一个门类或者一个分支的鱼类学研究，目的不在于鱼类本身，而最终是为了人，为了人与生物共和谐的空间。

2004年，作为中国环境与发展国际合作委员会（CCICED）流域综合管理课题组中方主席的陈宜瑜和外方主席 Smits 教授向国务院提交了题为《推动流域综合管理，重建中国生命之河》的报告，指出中国江河流域性生态退化和环境污染问题已经成为影响中国发展的突出问题，呼吁中国政府推动基于生态系统的流域综合管理，恢复江河的生命活力，确保大江大河的健康与流域的可持续发展。

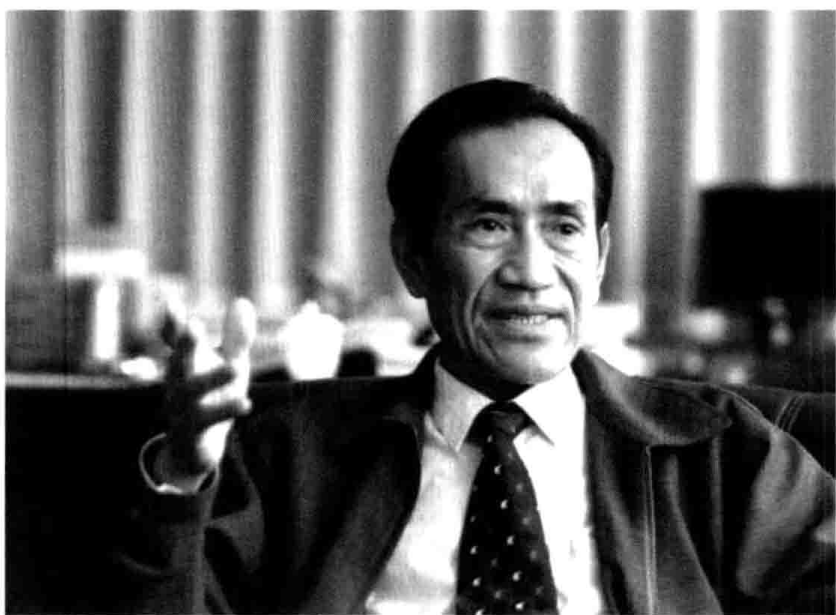
陈宜瑜认为，流域一般包括上游、中游、下游、河口等地理单元，涵盖淡水生态系统、陆地生态系统、海洋和海岸带生态系统。水是流域不同的地理单元与生态系统之间联系的最重要纽带，而大河流域也往往是文明的发源地，人类文明史也是人与自然、人与河流相互作用的历史。“我住长江头，君住长江尾，日日思君不见君，共饮一江水。”这首词生动地描述了流域上下游之间的自然与人文联系。

但是长期以来，人们注重开发利用河流的经济功能而忽视河流的生态功能；人们主要采取工程措施来改造自然河流而忘却了采取综合手段，以充分尊重自然规律；人们对河流的管理通常表现为单一部门对单一要素的管理，行政

干预常常是解决水冲突的主要手段。为此，人们付出了沉重的代价，以“治水社会”而著称的华夏民族如今却为水所困。

为此，陈宜瑜带领国合会流域综合管理课题组研究了草海、赤水河、香溪河、涨渡湖、洞庭湖、鄱阳湖、太湖和长江口等国内案例，并结合澳大利亚墨累—达令河流域、欧洲莱茵河流域、加拿大弗雷泽河流域以及《欧盟水框架指令》等国际流域管理经验和教训，提出了“开展基于生态系统的流域综合管理，重建中国的生命之河”的理念；较为系统地分析了我国面临的流域问题现状，提出了中国开展流域综合管理的目标、原则、基本框架和政策建议，为我国实施促进流域综合管理战略奠定了良好的基础。

1991年，陈宜瑜当选为中科院院士，同年被任命为中国科学院水生生物研究所所长；1995年出任中国科学院副院长；2003年底，又调任国家自然科学基金委员会主任。



陈宜瑜从一个一心一意做科学研究的科学家变成了一个管理者。无论是担任水生所所长，还是国家自然科学基金委员会主任，每一次新角色的转变，对陈宜瑜来说都是一个新的学习过程。

陈宜瑜在科学院分管资源环境领域的工作，实际上主要是地球科学领域，跟他所学的专业生命科学完全是两个领域。

在中国科学院担任副院长的9年时间里，从生物学家成长为科学管理专家，陈宜瑜又完成了一次新的蜕变，个中的“不简单”，个中的“艰辛”不言而喻。

陈宜瑜上任基金委主任之时，正逢科学基金成长发展的关键时期。如何在良好的工作基础之上开创科学基金工作的新局面，是他需要细细琢磨的事情，他很快就梳理出未来的工作思路。上任伊始，他做的第一件事就是将2004年确定为基金委的“政策调研年”。在深入调研的基础上，明确了科学基金在国家创新体系中“支持基础研究，坚持自由探索，发挥导向作用”的战略定位，提出了“尊重科学，发扬民主，提倡竞争，促进合作，激励创新，引领未来”的

新时期工作方针。

陈宜瑜非常重视对人才的培养，特别是对年轻科研人员的培养。在他看来，对颇有成就的科学家的科研要资助，对还在成长中的年轻的“小人物”也要资助。

研究生物学的人跟研究人类学的人一样，对人与生物实质不同的两种演替现象十分清楚，因而在研究生物演替的同时能够直视人的演替，正确对待人的演替。

陈宜瑜就是这样的生物学家。悟透了人生，悟透了人的演替，如今他把目光放在新老科学家的演替上了。

（本文据曹建勋《无声世界》等资料改写）